RUNAWAY

Operation Eclipse

GAME DESIGN DOCUMENT

VERSION 4.0 — Edition production / mobile

« Tu entres. Tu braques. Tu cours. L'Organisation Fantôme ne te laissera pas partir facilement. »

Jeu d'action / infiltration top-down — Godot 4.6.2 / GDScript
Campagne monde ouvert continu en 3 environnements — Cible : Android (Play Store) & Desktop

Document mis à jour le 30 mai 2026

Table des matières

1 Vision du Jeu **2**
1.1 1.1 Concept . . . 2
1.2 1.2 Boucle de Jeu Core . . . 2
1.3 1.3 Piliers de Design . . . 2

2 Univers et Narration **2**
2.1 2.1 Contexte . . . 2
2.2 2.2 Agent Zéro — Fiche Personnage . . . 2
2.3 2.3 L'Organisation Fantôme . . . 2
2.4 2.4 Ton Narratif . . . 3
2.5 2.5 Structure de Campagne . . . 3

3 Mécaniques de Jeu **3**
3.1 3.1 Contrôles . . . 3
3.2 3.2 Système de Déplacement . . . 3
3.3 3.3 Système de Tir . . . 4
3.4 3.4 Couverture Automatique . . . 4
3.5 3.5 Système d'Alarme . . . 4
3.6 3.6 Système de Score . . . 4
3.7 3.7 Santé et Invincibilité . . . 4

4 Intelligence Artificielle des Ennemis **5**
4.1 4.1 Types de Gardes . . . 5
4.2 4.2 Machine à États . . . 5
4.3 4.3 Perception : Champ de Vision . . . 5
4.4 4.4 Confirmation de Détection . . . 5
4.5 4.5 Comportement de Combat : Encerclement . . . 5
4.6 4.6 Visée Anticipée (lead targeting) . . . 6
4.7 4.7 Évitement du Tir Ami . . . 6
4.8 4.8 Coordination de Groupe . . . 6
4.9 4.9 Recherche Coordonnée . . . 6

5 Design des Niveaux **6**
5.1 5.1 Système Data-Driven . . . 6
5.2 5.2 Niveau 0 — Centre de Recherche . . . 7
5.3 5.3 Niveau 1 — La Forêt . . . 7
5.4 5.4 Niveau 2 — La Ville . . . 7
5.5 5.5 Navigation . . . 7
5.6 5.6 Règles de Level Design . . . 7

6 Interface et Audio **7**
6.1 6.1 HUD . . . 7
6.2 6.2 Écrans . . . 8
6.3 6.3 Sons . . . 8

7 Architecture Technique **8**
7.1 7.1 Scènes principales . . . 8
7.2 7.2 Autoloads . . . 8
7.3 7.3 Couches de Collision . . . 8
7.4 7.4 Assets et Licences . . . 8

8 Déploiement Android / Play Store **8**
8.1 8.1 Configuration Mobile 8
8.2 8.2 Presets d'Export 9
8.3 8.3 Signature 9
8.4 8.4 Conformité Play Store 9

9 Glossaire **9**

1. Vision du Jeu

1.1 1.1 Concept

RUNAWAY est un jeu d'action top-down dans lequel le joueur incarne **Agent Zéro**, un espion infiltré qui doit traverser une série de zones ennemies, récupérer des données classifiées et s'exfiltrer avant que l'alarme ne se généralise. La caméra suit le joueur en vue de dessus. Le jeu mêle action directe (tir au pistolet silencieux) et furtivité (couverture automatique, évitement des cônes de vision).

Évolution majeure depuis la v3 : le jeu n'est plus un niveau unique rejouable mais une **campagne « monde ouvert continu » en trois environnements enchaînés**. La sortie d'une zone devient l'entrée de la suivante : l'espion sort du centre de recherche, se retrouve dans une forêt, puis dans une ville. Le score, les vies et le temps sont **cumulés** d'un bout à l'autre de la campagne.

1.2 1.2 Boucle de Jeu Core

1. **Infiltrer** — entrer dans la zone en évitant les cônes de vision.
2. **Agir** — accomplir l'objectif local (pirater le coffre au niveau 0) ou traverser un point de passage (pont sur la rivière / le fleuve).
3. **Fuir** — rejoindre le point d'exfiltration sous la pression des gardes.
4. **Enchaîner** — la sortie recharge la scène sur l'environnement suivant, avec bonus d'étape, jusqu'à l'exfiltration finale.

1.3 1.3 Piliers de Design

— **Tension permanente** — l'alarme monte et redescend ; rester discret est récompensé.

— **IA crédible** — les gardes voient, entendent, communiquent, encerclent et anticipent.

— **Lisibilité** — cônes de vision colorés, HUD minimal, minimap.

— **Accessibilité multi-support** — clavier/souris *et* double-stick tactile.

— **Périmètre maîtrisé** — production complète et stable plutôt qu'ambition diffuse.

2. Univers et Narration

2.1 2.1 Contexte

2031. L'Organisation Fantôme contrôle des gouvernements via des données compromettantes stockées physiquement. Agent Zéro, dernier opérationnel de l'unité ECLIPSE, doit récupérer ces preuves et fuir à travers le dispositif de sécurité ennemi : un complexe de recherche, la forêt qui l'entoure, puis la ville où l'attend l'exfiltration finale.

2.2 2.2 Agent Zéro — Fiche Personnage

Espion solitaire, équipé d'un pistolet silencieux (chargeur de 8 balles), capable de sprinter sur de courtes durées et de se mettre à couvert automatiquement. Trois points de vie, invincibilité brève après un coup.

2.3 2.3 L'Organisation Fantôme

— Réseau criminel transnational, infiltré dans les gouvernements.

— Dispose de gardes armés de trois profils et d'une coordination radio.

— Point faible : les données sont stockées physiquement (pas de piratage à distance).

2.4 2.4 Ton Narratif

Pas de cinématiques. La narration passe par l'ambiance : musique adaptative selon l'état d'alarme, environnements sombres, gardes qui se préviennent mutuellement. La pression se *ressent*.

2.5 2.5 Structure de Campagne

La campagne est un enchaînement continu de trois environnements (constante `LEVEL_COUNT` = 3). La progression est portée par le singleton `GameState` qui survit au rechargement de scène.

Niv.	Environnement	Objectif local	Sortie
0	Centre de recherche	Pirater le coffre (données)	Exfil haut-gauche
1	La Forêt	— (traversée)	Franchir le pont, rejoindre l'exfil
2	La Ville	— (traversée)	Pont vers l'hélipad d'extraction

Seul le niveau 0 exige un objectif (`needs_objective = true`) ; les niveaux 1 et 2 sont des travers ées où atteindre la sortie suffit. Chaque étape franchie octroie un bonus de +300 pts.

3. Mécaniques de Jeu

3.1 3.1 Contrôles

Deux schémas coexistent. Le schéma tactile s'active *paresseusement* : l'overlay reste invisible et ne perturbe pas le clavier tant qu'aucun doigt n'a touché l'écran.

Action	Clavier/Souris	Tactile (Android)
Déplacement	WASD / Flèches	Stick gauche (moitié gauche de l'écran)
Sprint	Maj	Stick gauche poussé à fond ($\geq 82\,\%$)
Viser	Orientation auto vers le déplacement	Stick droit (direction)
Tirer	Clic gauche	Stick droit maintenu
Recharger	R	Bouton **R** (bord droit)
Interagir	E	Bouton **E** (bord droit)
Pause	Échap / P	Bouton **Retour** Android

3.2 3.2 Système de Déplacement

Vitesse de base `SPEED` = 270 px/s. Le sprint multiplie la vitesse (`SPRINT_MULT` = 1.6) et consomme une réserve d'énergie :

$$\dot{e}(t) = \begin{cases} -1 & \text{si sprint actif } (e > 0,\ \vec{v} \neq 0,\ \text{hors couverture}) \\ +\,\texttt{SPRINT_REGEN} & \text{sinon} \end{cases} \qquad e \in [0,\ \texttt{SPRINT_MAX}]$$

avec `SPRINT_MAX` = 2.2 s et `SPRINT_REGEN` = 0.8 s^{-1}. En couverture, la vitesse est réduite : $v = \texttt{SPEED} \cdot \texttt{COVER_SPEED_MULT}$, `COVER_SPEED_MULT` = 0.7.

3.3 3.3 Système de Tir

— Chargeur : `MAG_SIZE` = 8 balles ; rechargement `RELOAD_TIME` = 1.2 s (vulnérable).

— Cadence : `FIRE_COOLDOWN` = 0.22 s entre deux tirs.

— Projectile : vitesse 700 px/s, durée de vie 1.5 s, 1 dégât.

— Tir silencieux : n'alerte pas les gardes hors champ de vision.

3.4 3.4 Couverture Automatique

Dès qu'un mur/obstacle est détecté par la zone `CoverArea`, le joueur passe en couverture : hitbox réduite à `COVER_HITBOX_MULT` = 0.6 (-40 %) et vitesse à 0.7 (-30 %).

3.5 3.5 Système d'Alarme

L'alarme est une machine à trois états globaux pilotant la musique et le score.

État	Montée	Redescente
CALME	état initial	—
SUSPICION	un garde voit/entend brièvement	après `SUSPICION_TIMEOUT`= 5 s sans contact
ALERTE	combat confirmé ou tir entendu	après `ALERT_TIMEOUT`= 7 s sans combat → SUSPICION

Formellement, deux minuteries décroissent dans `GameState._process` :

$t_{\text{susp}} \mathrel{-}= \Delta t \Rightarrow$ CALME quand $t_{\text{susp}} \leq 0$, $\quad t_{\text{combat}} \mathrel{+}= \Delta t \Rightarrow$ SUSPICION quand $t_{\text{combat}} \geq 7$.

Chaque frame de combat d'un garde appelle `notify_combat()` qui remet $t_{\text{combat}} = 0$, maintenant l'alerte tant que le joueur est engagé.

3.6 3.6 Système de Score

Le score est **cumulatif sur toute la campagne**. Barème :

Événement	Points
Objectif principal (coffre)	+1000
Garde neutralisé	+100 /garde
Étape de campagne franchie	+300 /étape
Exfiltration finale réussie	+500
Discrétion totale (alarme jamais déclenchée)	+500
Point de vie perdu	−50 /PV
Temps de mission	−1 /seconde

Le score final retranche le temps une seule fois :

$$\texttt{final_score} = \texttt{score} - \lfloor \texttt{mission_time} \rfloor .$$

3.7 3.7 Santé et Invincibilité

`MAX_HEALTH` = 3. Après un coup, le joueur est invincible `IFRAME_TIME` = 0.5 s (clignotement visuel). À 0 PV : échec de mission.

4. Intelligence Artificielle des Ennemis

C'est le cœur tactique du jeu. Cette section décrit l'IA *réellement implémentée* dans `guard.gd`, formules à l'appui.

4.1 4.1 Types de Gardes

Type	Comportement	Armé	PV
BASIC	Patrouille, recule et appelle des renforts	Non	2
ALERT	Cherche activement, tire	Oui	2
ARMED	Tire, encercle, tient la distance idéale	Oui	3

4.2 4.2 Machine à États

Quatre états : **PATROL** → **SUSPICION** → **COMBAT** → **SEARCH**, avec retours.

De	Vers	Condition
PATROL	SUSPICION	voit ou entend le joueur
SUSPICION	COMBAT	contact visuel confirmé ($t_{\text{vu}} \geq$ `CONFIRM_TIME`)
SUSPICION	PATROL	a fouillé le dernier point vu 2.5 s
COMBAT	SEARCH	perd le contact visuel
SEARCH	COMBAT	retrouve le joueur (vue ou ouïe)
SEARCH	PATROL	fouille infructueuse pendant `SEARCH_TIME`= 6 s

4.3 4.3 Perception : Champ de Vision

Cône de demi-angle `VISION_ANGLE` = 45° (90° total). Portée `RANGE_CALM` = 180 px en patrouille, `RANGE_ALERT` = 260 px en alerte. Un `RayCast2D` sur la couche *world* bloque la vision derrière les murs, caisses et l'eau.

Vision périphérique (nouveauté). La détection n'est plus uniforme : nette dans l'axe, sa portée décroît vers les bords du cône. Pour un écart angulaire θ à la ligne de visée et $\theta_{1/2} = 45°$:

$$R_{\text{eff}}(\theta) = R \cdot \left(1 - 0.45\,\frac{\theta}{\theta_{1/2}}\right), \qquad 0 \leq \theta \leq \theta_{1/2}.$$

Le joueur est vu si $d \leq R_{\text{eff}}(\theta)$ et la ligne est dégagée. Au centre la portée est de 100 %, au bord du cône elle tombe à 55 %.

Sens de proximité. Un intrus collé ($d \leq$ `PROXIMITY_SENSE`= 48 px) est repéré même hors du cône.

Ouïe. Le sprint du joueur génère du bruit ; un garde l'entend si $d \leq$ `NOISE_HEARING`= 120 px.

4.4 4.4 Confirmation de Détection

La confirmation est plus rapide de près, plus lente de loin. Le compteur t_{vu} s'accumule avec un facteur de distance :

$$\dot{t}_{\text{vu}} = \Delta t \cdot \text{clamp}\left(\frac{\texttt{RANGE_ALERT}}{\max(d,1)},\ 0.55,\ 2.2\right), \qquad \text{COMBAT dès } t_{\text{vu}} \geq \texttt{CONFIRM_TIME} = 0.55\,\text{s}.$$

4.5 4.5 Comportement de Combat : Encerclement

Les gardes armés ne s'agglutinent plus face au joueur : chacun occupe un **secteur distinct** autour de lui. L'angle d'encerclement est stable et unique par garde, tiré d'une *suite de Weyl* sur l'identifiant d'instance :

$$\varphi_i = 2\pi \cdot \text{frac}\big(\texttt{id}_i \cdot 0.6180339887\big) \quad \text{(nombre d'or)},$$

ce qui répartit les bearings de manière quasi-uniforme. Le garde vise le poste

$$\vec{p}_{\text{poste}} = \vec{p}_{\text{joueur}} + R_{\text{pref}}\,(\cos\varphi',\ \sin\varphi'), \quad \varphi' = \varphi_i + 0.22\,s,\ s \in \{-1, +1\}\ \text{(strafe)},$$

avec la distance de tir idéale `PREFERRED_RANGE` = 190 px et une zone morte `RANGE_HYSTERESIS` = 45 px pour éviter le yo-yo. Il rejoint son poste via le pathfinding (contournement des murs) tout en gardant l'arme braquée sur la cible.

Le garde **non armé** (BASIC) se replie en biais *vers l'allié le plus proche* (regroupement) et appelle des renforts toutes les 1.2 s.

4.6 4.6 Visée Anticipée (lead targeting)

Le garde vise là où le joueur *sera*, compte tenu du temps de vol de la balle ($v_b = 700$ px/s). On résout par point fixe (2 itérations) :

$$\vec{a}_0 = \vec{p}_{\text{joueur}}, \qquad \vec{a}_{k+1} = \vec{p}_{\text{joueur}} + \vec{v}_{\text{joueur}} \cdot \frac{\|\vec{a}_k - \vec{p}_{\text{garde}}\|}{v_b}.$$

$\vec{a}_2$ est le point visé. Fuir en ligne droite devient dangereux.

4.7 4.7 Évitement du Tir Ami

Avant de tirer, le garde vérifie qu'aucun allié n'est dans son couloir de tir. Soit $\vec{d}$ la direction normalisée vers le point visé et D la distance à la cible. Pour chaque allié en position $\vec{g}$, on projette $\vec{r} = \vec{g} - \vec{m}$ (depuis le canon $\vec{m}$) :

$$\text{proj} = \vec{r} \cdot \vec{d}, \qquad \text{couloir bloqué si } 0 < \text{proj} < D \text{ et } \left\|\vec{r} - \text{proj}\,\vec{d}\right\| < \texttt{ALLY_LANE_WIDTH} = 26.$$

Si le couloir est bloqué, le garde ne tire pas et se repositionne.

4.8 4.8 Coordination de Groupe

— **Alerte locale** : en entrant en combat, un garde prévient ceux situés dans `ALERT_RADIUS` = 420 px (pas tout le bâtiment).

— **Le bruit des tirs alerte** : chaque coup de feu réveille les gardes à moins de `GUNFIRE_ALERT_RADIUS` = 520 px, qui viennent investiguer.

— **Mémoire partagée** : la dernière position connue est diffusée via `GameState.report_player_pos`.

4.9 4.9 Recherche Coordonnée

En état SEARCH, chaque garde inspecte *sa* zone autour d'une ancre propre, placée sur une position **anticipée de la fuite** :

$$\vec{ancre} = \vec{p}_{\text{dernier vu}} + \underbrace{\vec{v}_{\text{joueur}} \cdot \texttt{SEARCH_LEAD}}_{\text{anticipation}} + \texttt{SEARCH_SPREAD}\,(\cos\alpha_i,\ \sin\alpha_i),$$

où α_i est un angle stable et unique par garde (dispersion). Cela couvre le terrain au lieu de provoquer un attroupement. `SEARCH_LEAD` = 0.55 s, `SEARCH_SPREAD` = 150 px, `SEARCH_RADIUS` = 120 px.

5. Design des Niveaux

5.1 5.1 Système Data-Driven

Les niveaux sont décrits dans `levels.gd` (`LevelCatalog`) sous forme de dictionnaires { `name, subtitle, theme, ambiance, needs_objective, map, guards, medkits, terminals` }. Le générateur `level.gd` lit `LevelCatalog.get_level(GameState.current_level)` et construit la scène selon le thème. Chaque carte est une grille ASCII 46 × 32, `TILE` = 64 px.

Symbole	Signification
`#`	obstacle plein (mur / lisière d'arbres / immeuble)
`o`	couverture basse (caisse / rocher / voiture)
`W`	eau (infranchissable, bloque aussi la vue)
`.`	sol praticable
`P`	entrée joueur `C` coffre (objectif) `X` sortie/exfil

5.2 5.2 Niveau 0 — Centre de Recherche

Intérieur sombre (ambiance gris-bleu). Thème `research` : tuiles texturées, mobilier (bureaux, serveurs, sofas, lasers). 8 gardes, 2 trousses de soins, 1 terminal, 1 coffre central. **Seul niveau à objectif obligatoire.**

5.3 5.3 Niveau 1 — La Forêt

Extérieur vert. Thème `forest` : arbres et buissons (sprites + feuillages procéduraux), rochers. Une **rivière** (cases `W`, lignes 15–16) coupe la carte avec un **pont** (passage praticable). 10 gardes, 2 trousses. Traverser du bas vers l'exfil en haut.

5.4 5.4 Niveau 2 — La Ville

Thème `city` : fond asphalte, immeubles procéduraux, voitures, marquages routiers. Un **fleuve** (lignes 3–4) avec un pont menant à l'**hélipad** d'extraction (repère « H »). 10 gardes, 2 trousses.

5.5 5.5 Navigation

Pathfinding par `AStarGrid2D` : les cases `#`, `o` et `W` sont marquées solides ; déplacement diagonal autorisé seulement sans obstacle. Au chargement, `_validate_nav()` effectue un BFS depuis `P` et avertit si le coffre, la sortie, une trousse, un terminal ou une case de garde est inaccessible ou solide.

5.6 5.6 Règles de Level Design

— Au moins deux chemins entre zones (choix tactique).

— Couverture régulière (jamais de longue ligne droite à découvert).

— Le point d'exfiltration est lisible (repère visuel, hélipad en ville).

— Éclairage : zones sombres = sûres, zones éclairées = exposées.

— Connectivité P→X validée par BFS pour les trois cartes.

6. Interface et Audio

6.1 6.1 HUD

CanvasLayer minimal : vies (cœurs), barre de sprint, munitions, libellé d'alarme coloré, score, minimap. La bannière d'intro affiche « NIVEAU $n/3$ — *nom* » avec sous-titre, puis s'estompe.

6.2 6.2 Écrans

Écran	Contenu
Menu principal	Logo, boutons Jouer / Quitter (Quitter masqué sur mobile)
Briefing	Objectifs et consignes avant la mission
Jeu en cours	HUD minimal, immersion
Pause	Reprendre / Recommencer / Menu principal / Quitter
Mission réussie	Score détaillé (temps, gardes, discrétion, total)
Mission échouée	Cause, Recommencer / Quitter

6.3 6.3 Sons

Tir silencieux, tir de garde, rechargement, impact, garde abattu, clic UI, exfiltration, plus une musique adaptative pilotée par l'état d'alarme (`AudioManager`).

7. Architecture Technique

7.1 7.1 Scènes principales

Scène	Rôle
Main.tscn	Menu principal (point d'entrée).
Briefing.tscn	Écran de briefing → lance la campagne.
Level_01.tscn	Scène générique rechargée pour chaque niveau (data-driven).
Player.tscn	CharacterBody2D, Sprite, Muzzle, CoverArea.
Guard.tscn	CharacterBody2D, machine à états, cône de vision.
Bullet.tscn	Area2D rapide, collisions par couche.
HUD.tscn, TouchControls.tscn	Interface et double-stick tactile.
Coffre / Terminal / Medkit / Exit	Objets interactifs (Area2D).

7.2 7.2 Autoloads

`GameState` (état d'alarme, score, vies, progression de campagne, signaux) et `AudioManager` (musique adaptative, SFX), persistants à travers les rechargements de scène.

7.3 7.3 Couches de Collision

1=*world*, 2=*player*, 3=*guards*, 4=*bullets_player*, 5=*bullets_enemy*, 6=*interactables*. La couche 1 bloque à la fois le mouvement *et* la vision (= couverture).

7.4 7.4 Assets et Licences

Sprites Kenney.nl (CC0) et pack `mes_assets` (nature, véhicules, routes, 256 px top-down). Aucune ressource sous licence restrictive.

8. Déploiement Android / Play Store

8.1 8.1 Configuration Mobile

Orientation *landscape* verrouillée ; `stretch = canvas_items` + `aspect = expand` (adaptation à tous les ratios) ; renderer `gl_compatibility` (mobile) ; émulation tactile/souris croisée ; `quit_on_go_back = false` pour gérer le bouton Retour (pause au lieu de quitter).

8.2 8.2 Presets d'Export

Deux presets dans `export_presets.cfg` : « Android APK » (test rapide, *runnable*) et « Android AAB (Play Store) » (publication). Communs : package `com.eclipse.runaway`, version `1.0` (code 1), build Gradle, architectures `arm64-v8a` + `armeabi-v7a`, mode immersif, **aucune permission** (jeu hors-ligne).

8.3 8.3 Signature

Clé release générée hors dépôt par `tools/gen_keystore.ps1` et lue par Godot via les variables d'environnement `GODOT_ANDROID_KEYSTORE_RELEASE_*`. Le `.gitignore` exclut `*.keystore`, `build/`, `*.aab`, `*.apk`.

8.4 8.4 Conformité Play Store

AAB obligatoire (configuré), API cible 35, icônes lanceur + adaptive + listing 512 px générées (`mobile_icons/`). À fournir côté console : captures d'écran, feature graphic 1024×500, politique de confidentialité (aucune donnée collectée), questionnaire de contenu (violence cartoon → PEGI 12 / Teen). **Incrémenter `version/code` à chaque mise à jour.**

9. Glossaire

Top-Down Vue de dessus ; la caméra regarde le personnage depuis le haut.

AAB Android App Bundle ; format de publication exigé par le Play Store.

AStarGrid2D Pathfinding sur grille utilisé par les gardes.

Suite de Weyl $\mathrm{frac}(n \cdot \phi)$; répartit des angles de façon quasi-uniforme (encerclement des gardes).

Lead targeting Visée anticipée tenant compte du temps de vol du projectile.

Hystérésis Zone morte évitant les oscillations de positionnement.

i-frame Fenêtre d'invincibilité temporaire après un coup.

Data-driven Niveaux décrits par des données (catalogue) plutôt qu'en dur.

Document généré à partir du code source de production — RUNAWAY : Operation Eclipse, v4.0.